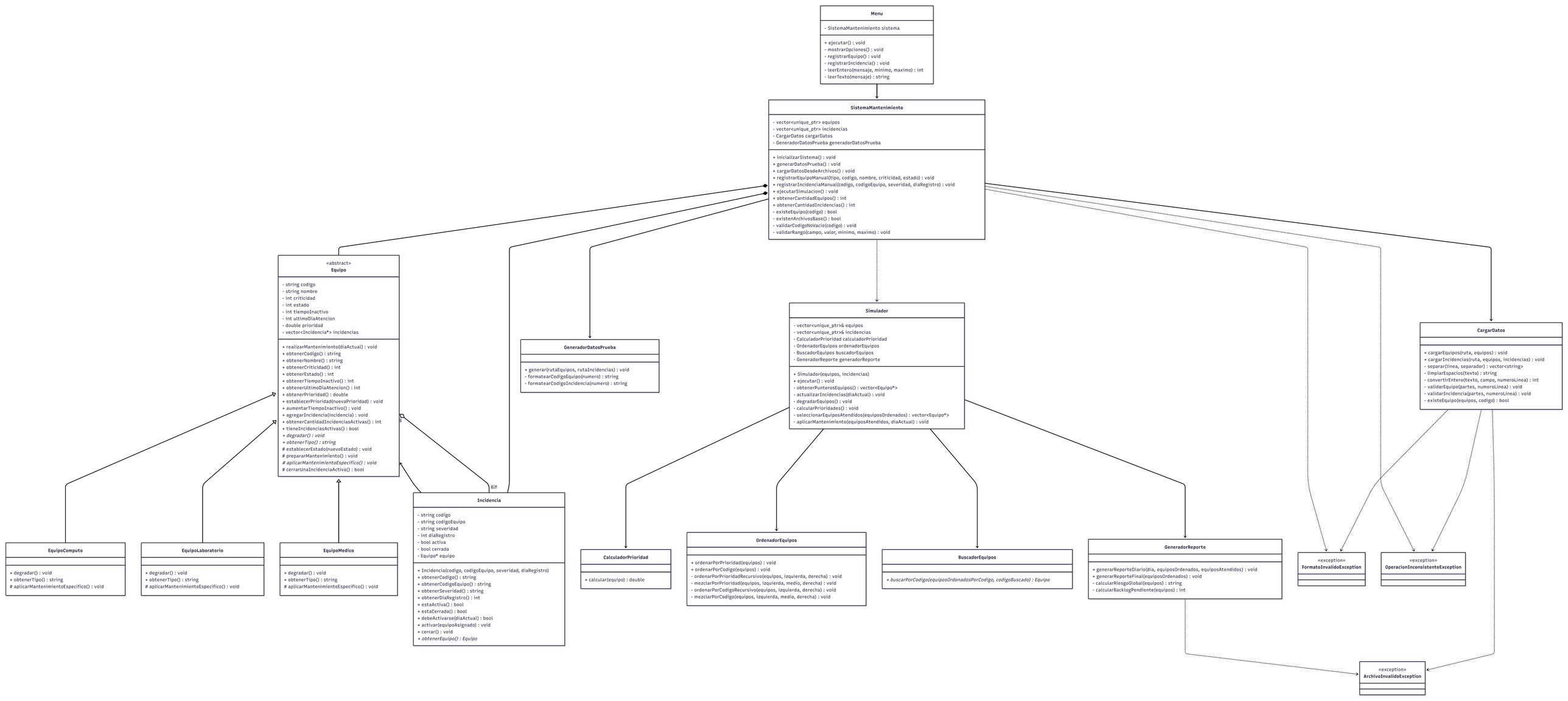
Menu
- SistemaMantenimiento sistema
+ ejecutar() : void
- mostrarOpciones() : void
- registrarEquipo() : void
- registrarIncidencia() : void
- leerEntero(mensaje, minimo, maximo) : int
- leerTexto(mensaje) : string
SistemaMantenimiento
- vector<unique_ptr> equipos
- vector<unique_ptr> incidencias
- CargarDatos cargarDatos
- GeneradorDatosPrueba generadorDatosPrueba
+ inicializarSistema() : void
+ generarDatosPrueba() : void
+ cargarDatosDesdeArchivos() : void
+ registrarEquipoManual(tipo, codigo, nombre, criticidad, estado) : void
+ registrarIncidenciaManual(codigo, codigoEquipo, severidad, diaRegistro) : void
+ ejecutarSimulacion() : void
+ obtenerCantidadEquipos() : int
+ obtenerCantidadIncidencias() : int
- existeEquipo(codigo) : bool
- existenArchivosBase() : bool
- validarCodigoNoVacio(codigo) : void
- validarRango(campo, valor, minimo, maximo) : void
«abstract»
Equipo
- string codigo
- string nombre
- int criticidad
- int estado
- int tiempoInactivo
- int ultimoDiaAtencion
- double prioridad
- vector<Incidencia*> incidencias
+ realizarMantenimiento(diaActual) : void
+ obtenerCodigo() : string
+ obtenerNombre() : string
+ obtenerCriticidad() : int
+ obtenerEstado() : int
+ obtenerTiempoInactivo() : int
+ obtenerUltimoDiaAtencion() : int
+ obtenerPrioridad() : double
+ establecerPrioridad(nuevaPrioridad) : void
+ aumentarTiempoInactivo() : void
+ agregarIncidencia(incidencia) : void
+ obtenerCantidadIncidenciasActivas() : int
+ tieneIncidenciasActivas() : bool
+ degradar() : void
+ obtenerTipo() : string
# establecerEstado(nuevoEstado) : void
# prepararMantenimiento() : void
# aplicarMantenimientoEspecifico() : void
# cerrarUnaIncidenciaActiva() : bool
GeneradorDatosPrueba
+ generar(rutaEquipos, rutaIncidencias) : void
- formatearCodigoEquipo(numero) : string
- formatearCodigoIncidencia(numero) : string
Simulador
- vector<unique_ptr>& equipos
- vector<unique_ptr>& incidencias
- CalculadorPrioridad calculadorPrioridad
- OrdenadorEquipos ordenadorEquipos
- BuscadorEquipos buscadorEquipos
- GeneradorReporte generadorReporte
+ Simulador(equipos, incidencias)
+ ejecutar() : void
- obtenerPunterosEquipos() : vector<Equipo*>
- actualizarIncidencias(diaActual) : void
- degradarEquipos() : void
- calcularPrioridades() : void
- seleccionarEquiposAtendidos(equiposOrdenados) : vector<Equipo*>
- aplicarMantenimiento(equiposAtendidos, diaActual) : void
CargarDatos
+ cargarEquipos(ruta, equipos) : void
+ cargarIncidencias(ruta, equipos, incidencias) : void
- separar(linea, separador) : vector<string>
- limpiarEspacios(texto) : string
- convertirEntero(texto, campo, numeroLinea) : int
- validarEquipo(partes, numeroLinea) : void
- validarIncidencia(partes, numeroLinea) : void
- existeEquipo(equipos, codigo) : bool
EquipoComputo
+ degradar() : void
+ obtenerTipo() : string
# aplicarMantenimientoEspecifico() : void
EquipoLaboratorio
+ degradar() : void
+ obtenerTipo() : string
# aplicarMantenimientoEspecifico() : void
EquipoMedico
+ degradar() : void
+ obtenerTipo() : string
# aplicarMantenimientoEspecifico() : void
Incidencia
- string codigo
- string codigoEquipo
- string severidad
- int diaRegistro
- bool activa
- bool cerrada
- Equipo* equipo
+ Incidencia(codigo, codigoEquipo, severidad, diaRegistro)
+ obtenerCodigo() : string
+ obtenerCodigoEquipo() : string
+ obtenerSeveridad() : string
+ obtenerDiaRegistro() : int
+ estaActiva() : bool
+ estaCerrada() : bool
+ debeActivarse(diaActual) : bool
+ activar(equipoAsignado) : void
+ cerrar() : void
+ obtenerEquipo() : Equipo
1
0..*
CalculadorPrioridad
+ calcular(equipo) : double
OrdenadorEquipos
+ ordenarPorPrioridad(equipos) : void
+ ordenarPorCodigo(equipos) : void
- ordenarPorPrioridadRecursivo(equipos, izquierda, derecha) : void
- mezclarPorPrioridad(equipos, izquierda, medio, derecha) : void
- ordenarPorCodigoRecursivo(equipos, izquierda, derecha) : void
- mezclarPorCodigo(equipos, izquierda, medio, derecha) : void
BuscadorEquipos
+ buscarPorCodigo(equiposOrdenadosPorCodigo, codigoBuscado) : Equipo
GeneradorReporte
+ generarReporteDiario(dia, equiposOrdenados, equiposAtendidos) : void
+ generarReporteFinal(equiposOrdenados) : void
- calcularRiesgoGlobal(equipos) : string
- calcularBacklogPendiente(equipos) : int
«exception»
FormatoInvalidoException
«exception»
OperacionInconsistenteException
«exception»
ArchivoInvalidoException